

TEKNOLOGI IOT II

Praktikum 02 : Komunikasi Nirkabel One-to-Many (ESP-NOW)



DISUSUN OLEH:

NAMA : DEA ANGGRAENI
NPM : 25782036
KELAS :3B
JURUSAN :TEKNOLOGI INFORMASI
PRODI :TEKNOLOGI REKAYASA
INTERNET

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, SPd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

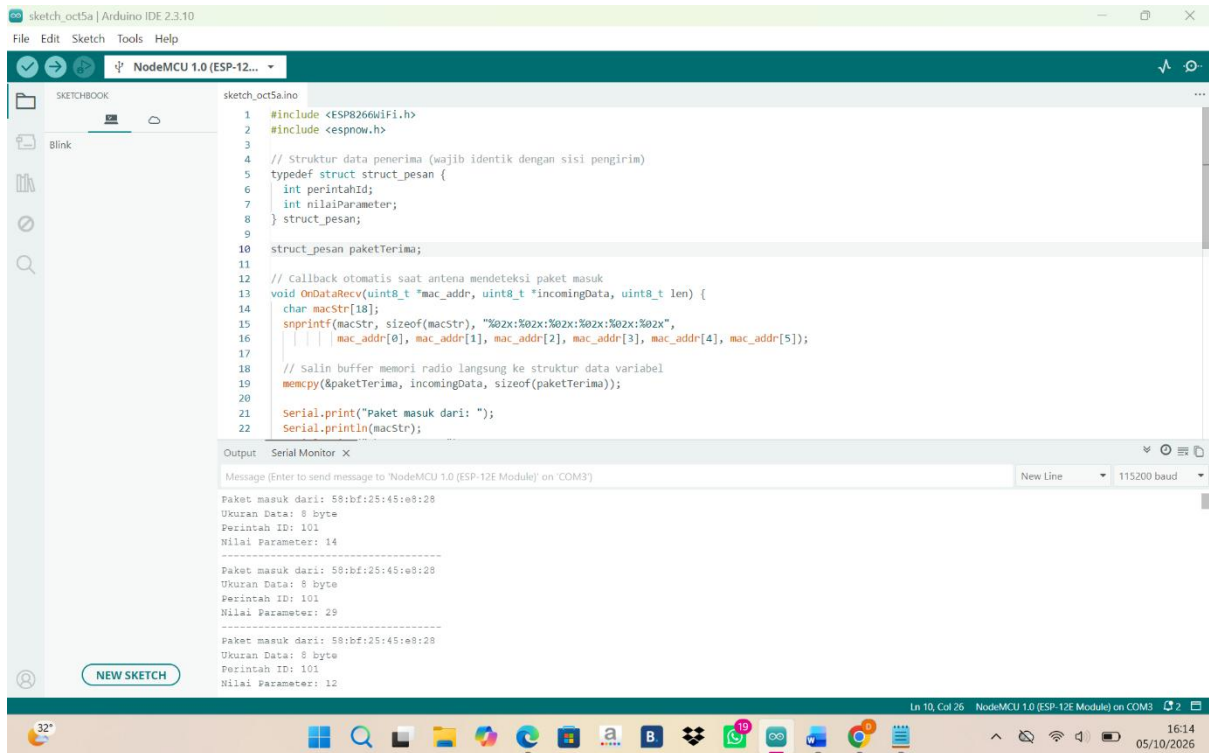
2026/2027

5.5.2 Praktikum 2: Komunikasi Nirkabel One-to-Many (ESP-NOW)

- Sebagai Penerima

MAC Address : **58:BF:25:45:98:C1**

Heksadesima : **0x58, 0xBF, 0x25, 0x45, 0x98, 0xC1**



```
sketch_oct5a | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help

NodeMCU 1.0 (ESP-12...)

SKETCHBOOK
Blink

sketch_oct5a.ino
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <espnow.h>
3
4 // Struktur data penerima (wajib identik dengan sisi pengirim)
5 typedef struct struct_pesanan {
6   int perintahId;
7   int nilaiParameter;
8 } struct_pesanan;
9
10 struct_pesanan paketTerima;
11
12 // Callback otomatis saat antenna mendeteksi paket masuk
13 void onDataRecv(uint8_t *mac_addr, uint8_t *incomingData, uint8_t len) {
14   char macStr[18];
15   sprintf(macStr, sizeof(macStr), "%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x",
16         mac_addr[0], mac_addr[1], mac_addr[2], mac_addr[3], mac_addr[4], mac_addr[5]);
17
18   // Salin buffer memori radio langsung ke struktur data variabel
19   memcpy(&paketTerima, incomingData, sizeof(paketTerima));
20
21   Serial.print("Paket masuk dari: ");
22   Serial.println(macStr);
23
24   Output Serial Monitor X
25   Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')
26   New Line 115200 baud
27
28   Paket masuk dari: 58:bf:25:45:e8:28
29   Ukuran Data: 8 byte
30   Perintah ID: 101
31   Nilai Parameter: 14
32   -----
33   Paket masuk dari: 58:bf:25:45:e8:28
34   Ukuran Data: 8 byte
35   Perintah ID: 101
36   Nilai Parameter: 29
37   -----
38   Paket masuk dari: 58:bf:25:45:e8:28
39   Ukuran Data: 8 byte
40   Perintah ID: 101
41   Nilai Parameter: 12
42
43   Ln 10, Col 26 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3 16:14 05/10/2026
```

- Sebagai Penerima

Heksadesima : **0x84, 0xF3, 0xEB, 0x92, 0xA9, 0xC2**

```
sketch_oct5a.ino
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <espnow.h>
3
4 // Struktur data penerima (wajib identik dengan sisi pengirim)
5 typedef struct struct_pesan {
6     int perintahId;
7     int nilaiParameter;
8 } struct_pesan;
9
10 struct_pesan paketTerima;
11
12 // Callback otomatis saat antenna mendeteksi paket masuk
13 void OnDataRecv(uint8_t *mac_addr, uint8_t *incomingData, uint8_t len) {
14     char macStr[18];
15     snprintf(macStr, sizeof(macStr), "%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x",
16             mac_addr[0], mac_addr[1], mac_addr[2], mac_addr[3], mac_addr[4], mac_addr[5]);
17
18     // Salin buffer memori radio langsung ke struktur data variabel
19     memcpy(&paketTerima, incomingData, sizeof(paketTerima));
20 }
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM7')

Paket masuk dari: 58:bf:25:45:e8:28
Ukuran Data: 8 byte
Perintah ID: 101
Nilai Parameter: 64

Ln 26, Col 33 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM7 2

- **Sebagai Penerima**

Heksadesima : 0x2C, 0xF4, 0x32, 0x6A, 0x7D, 0x34

```
Blink.ino
32
33 void setup() {
34     Serial.begin(115200);
35     WiFi.mode(WIFI_STA);
36     WiFi.disconnect();
37
38     if (esp_now_init() != 0) {
39         Serial.println("Inisialisasi ESP-NOW Gagal!");
40         return;
41     }
42
43     // Tetapkan peran board sebagai Slave
44     esp_now_set_self_role(ESP_NOW_ROLE_SLAVE);
45     esp_now_register_recv_cb(OnDataRecv);
46 }
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
```

Output Serial Monitor X

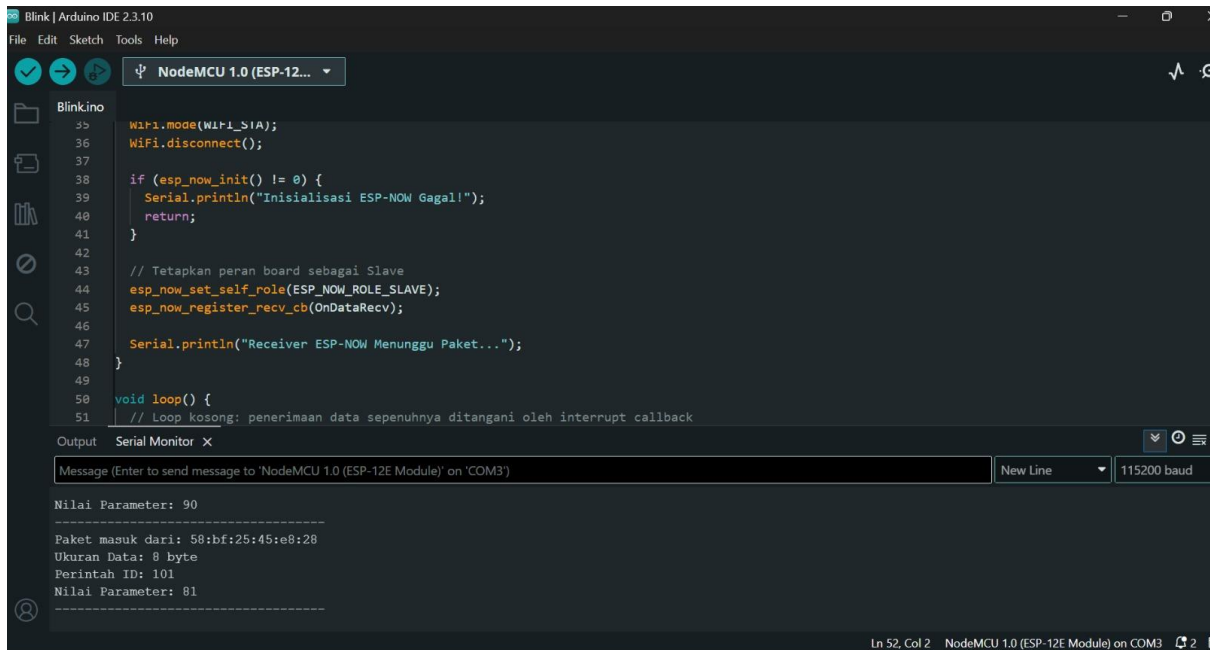
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM4')

Ukuran Data: 8 byte
Perintah ID: 101
Nilai Parameter: 30

Paket masuk dari: 58:bf:25:45:e8:28
Ukuran Data: 8 byte
Perintah ID: 101
Nilai Parameter: 94

- Sebagai Penerima

Heksadesima : 0xF4, 0xCF, 0xA2, 0xFB, 0x37, 0x79



```

Blinkino
35  WiFi.mode(WIFI_STA);
36  WiFi.disconnect();
37
38  if (esp_now_init() != 0) {
39      Serial.println("Inisialisasi ESP-NOW Gagal!");
40      return;
41  }
42
43  // Tetapkan peran board sebagai Slave
44  esp_now_set_self_role(ESP_NOW_ROLE_SLAVE);
45  esp_now_register_recv_cb(OnDataRecv);
46
47  Serial.println("Receiver ESP-NOW Menunggu Paket...");
48  }
49
50  void loop() {
51      // Loop kosong: penerimaan data sepenuhnya ditangani oleh interrupt callback
  
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

Nilai Parameter: 90

Paket masuk dari: 58:bf:25:45:e8:28

Ukuran Data: 0 byte

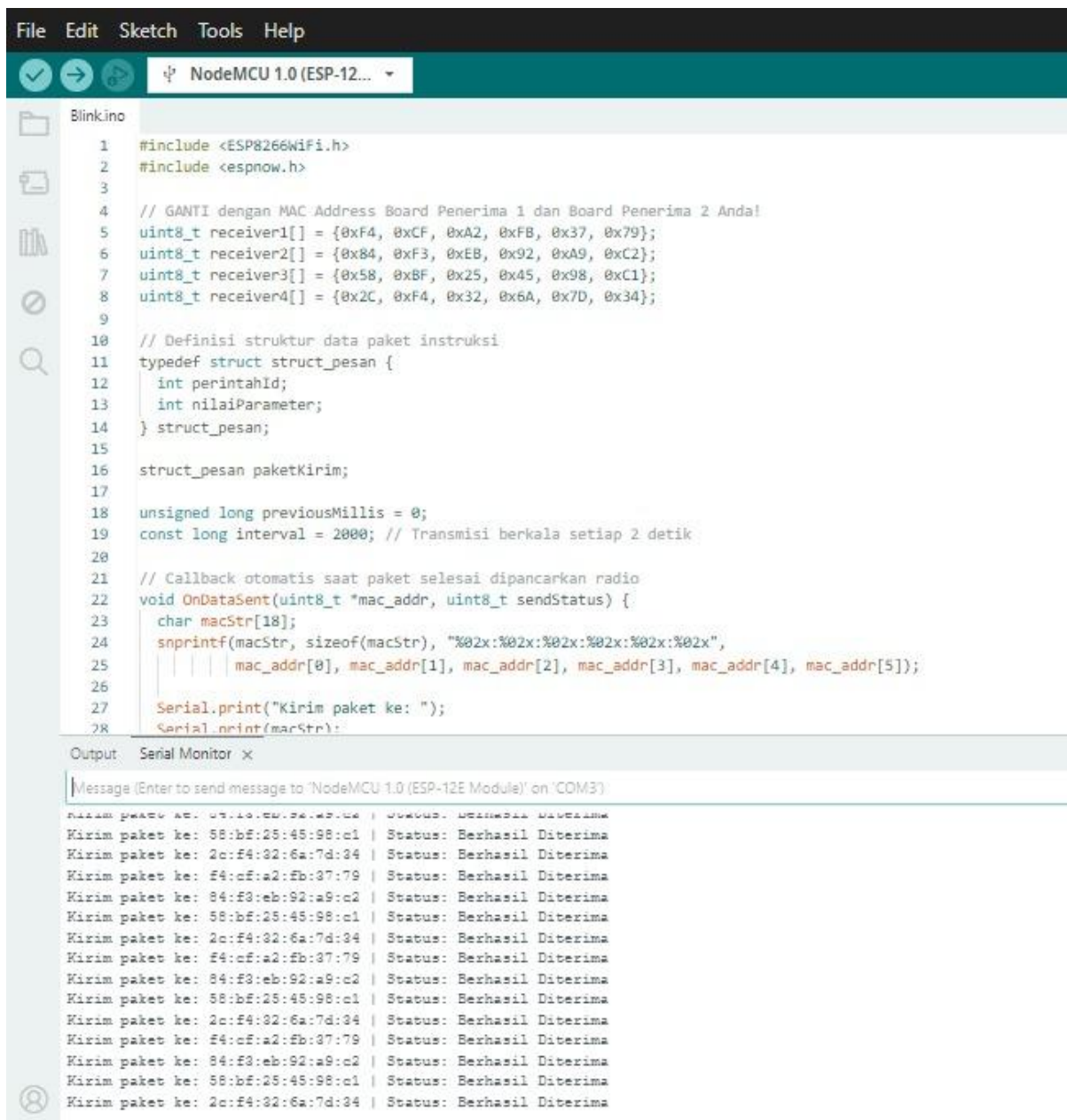
Perintah ID: 101

Nilai Parameter: 81

Ln 52, Col 2 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3

- Sebagai Pengirim

Heksadesima : 0x58, 0xBF, 0x25, 0x45, 0xE8, 0x28



```
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...)

Blinkino
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <espnow.h>
3
4 // GANTI dengan MAC Address Board Penerima 1 dan Board Penerima 2 Anda!
5 uint8_t receiver1[] = {0xF4, 0xCF, 0xA2, 0xFB, 0x37, 0x79};
6 uint8_t receiver2[] = {0x84, 0xF3, 0xEB, 0x92, 0xA9, 0xC2};
7 uint8_t receiver3[] = {0x58, 0xBF, 0x25, 0x45, 0x98, 0xC1};
8 uint8_t receiver4[] = {0x2C, 0xF4, 0x32, 0x6A, 0x7D, 0x34};
9
10 // Definisi struktur data paket instruksi
11 typedef struct struct_pesan {
12     int perintahId;
13     int nilaiParameter;
14 } struct_pesan;
15
16 struct_pesan paketKirim;
17
18 unsigned long previousMillis = 0;
19 const long interval = 2000; // Transmisi berkala setiap 2 detik
20
21 // Callback otomatis saat paket selesai dipancarkan radio
22 void OnDataSent(uint8_t *mac_addr, uint8_t sendStatus) {
23     char macStr[18];
24     snprintf(macStr, sizeof(macStr), "%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x",
25             mac_addr[0], mac_addr[1], mac_addr[2], mac_addr[3], mac_addr[4], mac_addr[5]);
26
27     Serial.print("Kirim paket ke: ");
28     Serial.print(macStr);
29 }
30
31 void setup() {
32     Serial.begin(115200);
33     delay(10);
34 }
35
36 void loop() {
37     unsigned long currentMillis = millis();
38     if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
39         previousMillis = currentMillis;
40
41         // Kirim paket ke receiver1
42         WiFiEspNow.send(receiver1, sizeof(receiver1), paketKirim);
43         delay(100);
44
45         // Kirim paket ke receiver2
46         WiFiEspNow.send(receiver2, sizeof(receiver2), paketKirim);
47         delay(100);
48
49         // Kirim paket ke receiver3
50         WiFiEspNow.send(receiver3, sizeof(receiver3), paketKirim);
51         delay(100);
52
53         // Kirim paket ke receiver4
54         WiFiEspNow.send(receiver4, sizeof(receiver4), paketKirim);
55         delay(100);
56     }
57 }
```

Output: Serial Monitor x

Message (Enter to send message to "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)" on "COM3")

```
Kirim paket ke: 58:bf:25:45:98:c1 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: 58:bf:25:45:98:c1 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: 2c:f4:32:6a:7d:34 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: f4:cf:a2:fb:37:79 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: 84:f3:eb:92:a9:c2 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: 58:bf:25:45:98:c1 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: 2c:f4:32:6a:7d:34 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: f4:cf:a2:fb:37:79 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: 84:f3:eb:92:a9:c2 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: 58:bf:25:45:98:c1 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: 2c:f4:32:6a:7d:34 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: f4:cf:a2:fb:37:79 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: 84:f3:eb:92:a9:c2 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: 58:bf:25:45:98:c1 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: 2c:f4:32:6a:7d:34 | Status: Berhasil Diterima
```

- **Peran Controller (Pengirim):** Satu unit NodeMCU bertindak sebagai pusat yang menyiarkan paket data instruksi secara berkala setiap 2 detik ke beberapa perangkat penerima sekaligus tanpa memerlukan *router* Wi-Fi.
- **Peran Slave (Penerima):** Beberapa unit NodeMCU lain bertindak sebagai penerima pasif yang memantau dan mendengarkan paket masuk dari *Controller*.

2. Penjelasan Sisi Pengirim (*Controller*)

- **Daftar Alamat MAC (*Peer*):** Sebelum mengirim data, pengirim wajib mengetahui dan mendaftarkan alamat fisik (*MAC Address*) dari masing-masing board penerima ke dalam memori menggunakan fungsi `esp_now_add_peer()`. Alamat MAC yang tadinya berformat titik dua (:) dikonversi ke dalam bentuk heksadesimal berawalan 0x (contoh: 0x58, 0xBF, ...).
- **Struktur Data (*struct*):** Data yang dikirim dibungkus dalam bentuk struktur C++ bernama `struct_pesanan` yang berisi perintahId (misal: 101) dan nilaiParameter (angka acak/sensor).
- **Fungsi Pengiriman (`esp_now_send`):** Perintah `esp_now_send(0, ...)` dengan argumen angka 0 digunakan untuk mengirim paket secara serentak ke seluruh *peer* (penerima) yang sudah didaftarkan.
- **Fungsi Status (`OnDataSent`):** Berfungsi sebagai *callback* otomatis untuk mengecek laporan keberhasilan transmisi gelombang radio. Jika `sendStatus == 0`, maka Serial Monitor akan mencetak status "**Berhasil Diterima**".

3. Penjelasan Sisi Penerima (*Slave*)

- **Inisialisasi Peran:** Pada fungsi `setup()`, board diatur perannya sebagai penerima menggunakan `esp_now_set_self_role(ESP_NOW_ROLE_SLAVE)`.
- **Fungsi Interupsi Masuk (`OnDataRecv`):** Ketika antenna NodeMCU mendeteksi adanya paket data masuk dari udara, fungsi *callback* ini akan langsung menyala secara otomatis.
- **Penyalinan Memori (`memcpy`):** Fungsi `memcpy(&paketTerima, incomingData, sizeof(paketTerima))` bertugas menyalin data bita mentah (*raw bytes*) yang diterima oleh radio Wi-Fi ke dalam variabel struktur data lokal agar bisa dibaca.
- **Hasil di Serial Monitor:** Penerima akan mencetak informasi lengkap di layar, mulai dari MAC Address pengirim, ukuran data (misalnya 8 byte), hingga isi variabel perintahId dan nilaiParameter yang dikirim oleh konsentrator.